

Universidad Siglo 21



Trabajo Seminario Analista en Software

Carrera:
Ingeniería en Software

Punto Sano - Aplicación de geolocalización de comercios aptos restricciones alimentarias

Estudiantes:
Franco Javier Hernandez
Luisina Escudero Gauna Paris
Tao Valentín Leyba Gonzalez
Matias Beneitez
Luisina Angela Ferrero

Legajos:
SOF02146
SOF02185
SOF02147
SOF02148
SOF02208

Profesora:
Claudia Fabiana Castro

Córdoba, Junio de 2026

PUNTO SANO: Aplicación de geolocalización de comercios aptos restricciones alimentarias

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de geolocalización para comercios con comida apta para ciudadanos con restricciones alimentarias. La solución permitirá registrar usuarios y locales, buscar comercios, permitir ver menús, horarios, contactos y opiniones, seleccionar en base a las restricciones de cada uno, rechazar y aceptar peticiones de inscripción para comercios a la página web, poder opinar y puntuar los comercios. El sistema busca ayudar a encontrar de manera más sencilla restaurantes, cafés y negocios que ofrezcan alimentos apropiados para personas con restricciones alimentarias. Se desarrollará utilizando tecnologías web, una base de datos no relacional en la que se guarda la información de manera encriptada para mantener asegurados los datos de los usuarios.

DEFINICIONES INICIALES

1. INTRODUCCIÓN

.....
.....4

2. TÍTULO DEL PROYECTO.....

.....4

3. DEL PROYECTO

.....
.....4

3.1 OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO.....

4. DEL

SISTEMA.....
.....5

4.1	OBJETIVO DEL SISTEMA.....	
		
4.2	LÍMITES.....	
		
4.3	ALCANCES.....	
		
4.4	NO CONTEMPLA.....	
		
5		
	ELICITACIÓN.....	
	5	
5.1	ACTIVIDAD DEL CLIENTE.....	
5.2	TICS.....	
		
5.3	COMPETENCIA.....	
		
5.4	DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO.....	
5.4.1	DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.....	
5.4.2	REGULACIONES LEGALES.....	
5.4.3	COMPETENCIA Y MERCADO.....	
5.4.4	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EXISTENTES.....	

5.4.5 ACTORES -

STAKEHOLDERS.....

.....

6 RELEVAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN.....6

6.1 RELEVAMIENTO ESTRUCTURAL.....

6.2 RELEVAMIENTO FUNCIONAL.....

6.3 PROCESOS DE NEGOCIO.....

....

7 DIAGNÓSTICO.....10

8 PROPUESTA DE SOLUCIÓN.....

...

9 BIBLIOGRAFÍA

10 ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el diagnóstico de restricciones alimentarias como la celiaquía, la diabetes o el SIBO sufrió un crecimiento exponencial. Estas personas se enfrentan a una constante incertidumbre al intentar realizar compras cotidianas o salir a comer, ya que este tipo de información se transmite de boca a boca. La fragmentación de la información y la dificultad para hallar opciones seguras generan una limitación social y un riesgo para su salud. Al no existir una herramienta registrada en la que se integren restaurantes, supermercados, dietéticas, etc., con un sistema de filtrado basado en perfiles, surge la necesidad de centralizar la oferta de productos y servicios aptos en una sola plataforma.

¿De qué manera podemos reducir la incertidumbre y centralizar la información alimentaria verificada para personas con restricciones dietéticas en la ciudad de Córdoba?

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que facilita la búsqueda de alimentos y comercios mediante un mapa interactivo. El sistema permitirá a los usuarios crear perfiles personalizados según sus necesidades nutricionales, resaltando automáticamente aquellos locales (restaurantes, dietéticas o supermercados) que cuentan con menús verificados y productos aptos, avalados por certificados o asociaciones competentes. El propósito general es transformar la experiencia de consumo de estas personas, brindándoles seguridad, autonomía y un acceso eficiente a la información alimenticia en su entorno.

2. TÍTULO DEL PROYECTO Punto Sano

3. Del proyecto

3.1. Objetivo general del proyecto

Desarrollar una aplicación web que centralice y gestione información verificada sobre comercios y productos aptos para personas con restricciones alimentarias, facilitando su localización mediante un sistema de mapas inteligentes y perfiles personalizados de salud.

3.2. Objetivos específicos

- Identificar y categorizar las necesidades de los usuarios con diversas restricciones alimentarias para definir los criterios de filtrado de la plataforma.
- Releva y clasificar los establecimientos gastronómicos y comercios de la ciudad de Córdoba que ofrecen productos aptos, estableciendo una base de datos.

- Diseñar un sistema de perfiles personalizados que permita a los usuarios gestionar sus restricciones de salud de forma individualizada para obtener resultados de búsqueda pertinentes.
- Establecer un protocolo de verificación de la información suministrada por los comercios, garantizando que los menús y productos destacados cumplan con los estándares de seguridad alimentaria.
- Integrar un mapa interactivo que visualice la oferta comercial cercana al usuario, permitiendo el filtrado dinámico según el perfil de salud configurado.
- Desarrollar un mecanismo de gestión para comercios que facilite la actualización constante de menús y certificaciones de seguridad alimentaria.
- Validar el impacto y la usabilidad de la plataforma mediante una prueba piloto con usuarios reales en la ciudad de Córdoba, midiendo la eficacia en la localización de alimentos aptos.

4. Del sistema

4.1. Objetivos del sistema

El sistema busca funcionar como una plataforma de gestión y consulta que permita el cruce de datos entre los perfiles de salud de los usuarios y la oferta verificada de los comercios, automatizando el filtrado de opciones alimentarias seguras en un entorno digital.

4.2. Límites

El sistema contempla desde el registro de los perfiles nutricionales de los usuarios y la carga de datos certificados por los comercios, hasta la resolución de búsqueda de opciones seguras en el mapa de Córdoba.

4.3. Alcance

- **Gestión de Usuarios:** Creación de cuentas con perfiles basados en etiquetas múltiples (Celiaquía, SIBO, etc.).
- **Gestión de Comercios:** Módulo de registro para negocios donde puedan cargar ubicación, fotos y menús.
- **Mapa Interactivo:** Visualización en tiempo real de comercios cercanos con filtros dinámicos basados en el perfil del usuario.
- **Buscador Inteligente:** Filtros por tipo de establecimiento (dietética, restaurante, café) y por producto específico.
- **Panel de Verificación:** Interfaz para que un administrador apruebe o rechace los comercios según la veracidad de sus datos.
- **Ficha Detallada de cada comercio:** Visualización de menús, horarios de atención y contacto directo (botón de WhatsApp o teléfono).

4.4. No contempla

- **Transacciones Económicas:** El sistema no es un e-commerce; no gestionará pagos en línea, cobros ni pasarelas de pago.
- **Servicio de Delivery:** No se incluye la logística de envío ni el seguimiento de pedidos a domicilio.
- **Garantía Médica:** El sistema es una herramienta informativa; no reemplaza diagnósticos médicos ni se hace legalmente responsable por reacciones alérgicas (se incluirá un *disclaimer* legal).
- **Actualización Automática de Precios:** Los precios de los menús serán responsabilidad del comercio. El sistema no se sincroniza en tiempo real con su menú.

5. Elicitación

5.1. Actividad del cliente

El cliente, el responsable del proyecto, participa en la definición de los requerimientos del sistema, definiendo qué necesidades deben cubrirse y qué objetivos se quieren alcanzar.

Entre sus actividades principales se encuentran:

- Definir la problemática a abordar, relacionada con encontrar alimentos y comercios aptos para personas con restricciones alimentarias.
- Establecer los objetivos del sistema y las funcionalidades.
- Proporcionar información sobre el contexto, el público objetivo y el alcance del proyecto.
- Validar los requerimientos dados por el equipo de desarrollo.
- Realizar devoluciones y ajustes durante el proceso de desarrollo.
- Aprobar las funcionalidades finales del sistema antes de su implementación.

5.2. Tics

Para el desarrollo del sistema se utilizarán Tecnologías de la Información y la Comunicación, que permitan garantizar el correcto funcionamiento, accesibilidad y gestión de la información.

- **Aplicación web:** desarrollo de una plataforma accesible desde navegadores, permitiendo su uso sin necesidad de instalación.
- **Base de datos:** almacenamiento de la información de usuarios y comercios.
Geolocalización y mapas interactivos: uso de servicios de mapas para mostrar la ubicación de los comercios y facilitar la búsqueda según la ubicación del usuario.
- **Backend (servidor):** encargado de la lógica del sistema, validación de datos y conexión con la base de datos.
- **Frontend (interfaz de usuario):** diseño de una interfaz intuitiva que permite una navegación sencilla y accesible.
Servicios de comunicación: integración con herramientas como correo electrónico/mensajería para facilitar la interacción con los comercios.

5.3. Competencia

- **Mapa de establecimientos amigables para celíacos (Municipalidad de Córdoba):** brinda información sobre locales aptos para personas con celiaquía.
- **HappyCow:** plataforma internacional que permite encontrar restaurantes y comercios veganos o vegetarianos.
- **Google Maps:** herramienta general de geolocalización que permite buscar comercios y restaurantes.

5.4. Descripción del modelo de negocio

5.4.1. Descripción del negocio

La empresa está enfocada en el sector de servicios de información en salud alimentaria. Su actividad principal es la intermediación entre comercios que ofrecen productos para dietas especiales y consumidores con restricciones, permitiendo la localización de los mismos en la ciudad de Córdoba.

Ofrece una aplicación web con un mapa interactivo, el cual proporciona un catálogo de comercios (restaurantes, dietéticas y supermercados) con sus respectivos menús. El sistema realizará un filtrado inteligente resaltando los locales que cumplan con la dieta especificada en el perfil del usuario.

El problema a resolver es la fragmentación de la información alimentaria actual. Ayudando a la eliminación de las barreras sociales y geográficas que enfrentan las personas con restricciones al intentar acceder a alimentos seguros de manera eficiente, transformando su experiencia de consumo, brindándoles seguridad, autonomía y un acceso eficiente a la información alimenticia en su entorno.

5.4.2. Regulaciones legales

- **Protección de datos personales:** El sistema debe garantizar el cumplimiento de la normativa que dicta la ley 25.326 (Protección de Datos Personales, Argentina, 2000) para proteger la privacidad de los usuarios, dado que se gestiona información sensible vinculada a la salud de los usuarios.
- **Normas de ciberseguridad:** Se deberán aplicar protocolos de seguridad informática para resguardar las credenciales y perfiles de salud.
- **Regulaciones específicas del sector:** La plataforma va a estar regida por las normativas del código alimentario Argentino. Requerirá que los comercios cumplan con la certificación adecuada por organismos oficiales: Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA), Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES), Análisis de Control de Alimentos (ACA), Alimentos Libres de Gluten (ALG), Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
- **Normativas locales:** Al centrarse en la ciudad de Córdoba, el sistema exigirá a los comercios los registros necesarios, los cuales son: Registro Municipal de Establecimientos Alimentarios (RME) y el Carnet de Manipulación Segura de Alimentos.

5.4.3. Competencia y mercado

Existen diversas aplicaciones y herramientas que ofrecen funcionalidades similares al sistema propuesto, aunque ninguna cubre completamente todas las necesidades planteadas ya que, este mercado se caracteriza por la descentralización de la información.

Entre las principales aplicaciones/sistemas se encuentran:

- **Mapa de establecimientos amigables para celíacos (Municipalidad de Córdoba):** Esta plataforma ofrece un listado de locales con opciones "Sin TACC" validadas por el ente municipal, la ventaja es que cuenta con el apoyo institucional y legal de la municipalidad. Sus principales limitaciones son, su alcance restringido, una interfaz estática que impide la interacción del usuario o el filtrado de resultados específicos y que no se actualiza desde el año 2023.
- **HappyCow:** Es una aplicación y página web con un mapa interactivo de restaurantes y tiendas veganas, una de sus grandes ventajas es el tamaño de su base de datos y la cantidad de reseñas que dejan los usuarios generando una mayor confianza en la comunidad. El problema que tiene es que no está diseñada para manejar restricciones médicas, por lo cual la carga de información de los usuarios o comercios es sin verificar ningún proceso o certificado que avale esa información.
- **Google Maps:** Es el buscador de comercios más potente del mercado con información en tiempo real, lo que más se le destaca es la infraestructura tecnológica y su gran cantidad de comercios registrados. La mayor desventaja es que los filtros son genéricos y dependen de etiquetas o comentarios subjetivos de los usuarios, lo que significa un riesgo para las personas que tienen restricciones alimenticias.

5.4.4. Soluciones tecnológicas existentes

- **Sistemas actualmente existentes:** Buscadores genéricos, redes sociales y algunas aplicaciones de mensajería (grupos de WhatsApp/Telegram/Facebook).
- **Herramientas que usan los clientes hoy:** Los usuarios dependen principalmente de consultas informales, donde terminan consultando a foros y a recomendaciones de "boca a boca" provenientes de pares o gente con más noción del tema para poder tomar decisiones.
- **Qué es lo que le falta o lo que podría mejorar:** Actualmente falta un sistema integral que pueda cruzar automáticamente un perfil de salud de un usuario que lo haya cargado previamente, con un mapa interactivo que cuente con opciones avaladas, eliminando la dependencia de información no verificada, ayudando así a evitar las informaciones erróneas.

5.4.5. Actores-Stakeholders

Actores externos (usuarios del sistema)

- **Usuarios finales (consumidores):** Personas con restricciones alimentarias que utilizan la app.
- **Comercios asociados:** Representantes de restaurantes, dietéticas, cafés y supermercados de Córdoba.

Actores internos (operación y gestión)

- **Administrador del sistema:** Personal encargado de supervisar la plataforma.
- **Equipo técnico/desarrolladores:** Responsables del mantenimiento de la aplicación web, la gestión de la base de datos y la optimización del sistema de geolocalización.

Stakeholders indirectos u organizaciones (entidades de control)

- **Organismos de control (ANMAT / Municipalidad de Córdoba):** Entidades que emiten las normativas y certificaciones.
- **Asociaciones de salud:** Organizaciones que pueden actuar como aliados estratégicos para validar la base de datos de comercios y difundir la herramienta entre sus miembros.

Actores de integración (APIs y servicios externos)

- **Proveedores de mapas:** Servicio externo indispensable que provee la infraestructura cartográfica, el renderizado de los pines de ubicación y el cálculo de distancias para el usuario.
- **Servicio de autenticación/correo:** APIs externas utilizadas para la gestión segura de cuentas de usuario, recuperación de contraseñas y envío de notificaciones de verificación a los comercios.

6. Relevamiento de la organización

Por tratarse de un proyecto dirigido a la seguridad alimentaria de personas con restricciones específicas (celiaquía, diabetes, SIBO, intolerancia a la lactosa, etc.), el entorno de desarrollo se localiza en los establecimientos gastronómicos y comercios aptos de la ciudad de Córdoba.

Actualmente, no existe un organismo que centralice estos procesos. El relevamiento indica que los actores involucrados (usuarios y comercios) operan de manera independiente, utilizando aplicaciones genéricas de comunicación (WhatsApp, Instagram, Facebook) para suplir la falta de una plataforma integrada.

6.1. Relevamiento estructural

Al ser una organización modelada basada en una red de actores, no se emplea un organigrama jerárquico tradicional, sino una estructura de actores que interactúan en el entorno de consumo de Córdoba:

- **Consumidores con restricciones:** Personas residentes o visitantes en Córdoba que gestionan su alimentación.
- **Comercios gastronómicos y puntos de venta:** Restaurantes, cafés y dietéticas que deben cumplir las normativas.
- **Organismos de regulación:** Dirección de Calidad Alimentaria (Municipalidad de Córdoba) y ANMAT, encargados de emitir las certificaciones que los comercios poseen actualmente de forma física o dispersa.

6.2. Relevamiento funcional

- **Sector comercial (locales):** Su función actual es la elaboración y/o venta de productos. Sus tareas incluyen la exhibición de certificados en sus vitrinas físicas y la respuesta manual a consultas de clientes por redes sociales.
- **Sector usuario (consumidor):** Su función es la búsqueda y validación de alimentos. Realizan tareas de investigación previa en internet, consultas a los locales y verificación visual de logos otorgados por entidades de regulación alimentaria al llegar al establecimiento.
- **Sector de control (bromatología):** Su función es la inspección y habilitación. Realizan la tarea de emitir los certificados RME y Carnets de Manipulación que avalan la seguridad del local.

6.3. Procesos de negocio

Proceso: Búsqueda y validación de locales aptos.

Roles: Persona con restricción (usuario), motor de búsqueda (MB), redes sociales (RS), comercio.

Pasos: El usuario realiza la búsqueda a través de dos medios MB y RS. En el caso de MB, el usuario ingresa palabras clave como "sin TACC" o "apto diabéticos" con la ubicación en Córdoba, existe un buscador donde poner la información y también suelen utilizar la opción de mapas que este ofrece para intentar localizar locales cercanos, pero, los resultados son genéricos y el usuario debe investigar individualmente si el local es realmente apto. En las RS, el usuario busca perfiles de comercios, ingresa a grupos y foros de comunidades para leer reseñas de otros usuarios. Cuando elige un

posible establecimiento, el usuario debe comunicarse de forma privada para consultar el menú, dependiendo de la respuesta del comerciante para decidir si el lugar cumple con sus requisitos.

7. Diagnóstico

Situación actual: La búsqueda de opciones alimentarias seguras en Córdoba se encuentra fragmentada. Los consumidores dependen del “boca a boca”, grupos de redes sociales o búsquedas genéricas en Google Maps. Por otro lado, los comercios no cuentan con un canal centralizado y verificado.

Problemas detectados: Los usuarios enfrentan dudas de la veracidad de la información nutricional antes de consumir un producto, los datos sobre locales aptos están dispersos en distintas plataformas y la dificultad para encontrar lugares aptos restringe la autonomía e integración de las personas con restricciones alimentarias en el entorno.

Causas de los problemas: Se observa la inexistencia de una plataforma digital única que integre perfiles de salud personalizados con una base de datos geolocalizada. Falta de un proceso de validación de certificaciones.

Impacto en la organización: El usuario experimenta una pérdida de tiempo excesiva para planificar una compra cotidiana. Los comercios que cumplen con las normas no logran conectar con su demanda específica por falta de visibilidad.

Oportunidades de mejora: Se puede unificar la oferta de productos aptos en un mapa inteligente, permitir que la app filtre las búsquedas automáticamente de acuerdo al perfil del usuario.

Necesidades del cliente: Requiere una solución tecnológica, la cual, centralice, verifique y localice la oferta alimentaria para personas con restricciones en Córdoba. La aplicación debe ser capaz de procesar perfiles de salud, transformarlos en opciones de consumo seguras, garantizando que cada comercio cumpla con las normativas y certificaciones necesarias.

8. Propuesta de solución

Descripción general

La propuesta consiste en el desarrollo de una aplicación web que centralice y verifique la oferta de productos y servicios aptos para personas con restricciones alimentarias (celiaquía, diabetes, intolerancia a la lactosa y SIBO) Se busca resolver la incertidumbre de la información actual, reemplazando el “boca a boca” por un sistema de búsqueda

geolocalizado. Esta solución se aplicará en la ciudad de Córdoba, abarcando desde el sector gastronómico hasta el comercial.

Descripción a nivel funcional

Funcionalidades principales:

- Configuración de perfiles con etiquetas de restricción.
- Visualización de comercios en un mapa interactivo con resaltado automático de opciones aptas según el perfil.
- Búsqueda por tipo de establecimiento (restaurantes, dietéticas, cafés, etc.).
- Gestión de evidencias para comercios (carga de certificados y menús).

Tipos de usuarios e intenciones:

- Consumidor: Su intención es consultar la localización de opciones seguras y personalizar sus filtros.
- Comercio: Busca registrar su oferta y demostrar el cumplimiento de normativas ante el público.
- Administrador: Tiene la intención de auditar la veracidad de la información y validar las certificaciones cargadas.

Descripción a nivel técnico

El sistema se estructurará bajo una arquitectura de Cliente-Servidor, organizada en estos componentes:

- **Frontend (interfaz del usuario):** Capa visual accesible desde el navegador, será intuitiva y responsiva desde cualquier navegador.
- **Backend (servidor de aplicación):** El núcleo donde residirá la lógica de negocio, el procesamiento de filtros y la gestión de la seguridad.
- **Base de datos:** Un repositorio centralizado que almacenará información geográfica, los perfiles de los usuarios y los catálogos de los comercios.
- **Integraciones:** El sistema interactuará con servicios externos de mapas para el renderizado de los puntos de interés.

Beneficios de la solución

- **Seguridad alimentaria:** Reducción drástica del riesgo de consumo accidental de productos no aptos gracias a la verificación de certificados.
- **Optimización de tiempos:** El usuario centraliza su búsqueda en una sola herramienta, eliminando la necesidad de hacer una consulta externa manual.
- **Autonomía social:** Facilita la integración de personas con restricciones en el circuito gastronómico de la ciudad.
- **Visibilidad comercial:** Proporciona a los comercios un canal de marketing directo hacia un nicho de mercado en crecimiento.

Justificación

Esta aplicación es la respuesta adecuada a la problemática detectada en Córdoba, donde se hace presente la falta de una herramienta que combine geolocalización con un proceso de verificación técnica. Se satisface la necesidad de información del cliente y, al mismo tiempo, se eleva el estándar de calidad del sector comercial especializado, se evoluciona de una búsqueda incierta a una experiencia de consumo segura y eficiente.

Requerimientos funcionales

1. Módulo: Gestión de Usuarios (Comensales)

- **RF-U01:** Permitir a un usuario crear una cuenta ingresando sus datos (nombre, correo electrónico, contraseña).
- **RF-U02:** Proporcionar un listado predefinido de etiquetas de restricciones o preferencias alimentarias (celiaquía, SIBO, veganismo, etc.) durante el registro.
- **RF-U03:** Permitir al usuario seleccionar múltiples etiquetas para configurar su perfil dietético.
- **RF-U04:** Ingresar a su perfil y modificar, agregar o eliminar sus etiquetas dietéticas en cualquier momento.
- **RF-U05:** Proveer un enlace o botón de "Olvidé mi contraseña" en la pantalla de inicio de sesión.
- **RF-U06:** Solicitar el ingreso de una dirección de correo electrónico para iniciar el proceso de recuperación.
- **RF-U07:** Validar en la base de datos si el correo electrónico ingresado pertenece a una cuenta registrada (sea de comensal, comercio o administrador).
- **RF-U08:** Generar un token (código de seguridad) único, encriptado y con tiempo límite de validez (ej. 24 horas) asociado a la solicitud de recuperación.
- **RF-U09:** Enviar automáticamente un correo electrónico a la dirección ingresada, conteniendo un enlace de recuperación que incluya el token generado.
- **RF-U10:** Proveer una interfaz accesible mediante el enlace del correo para que el usuario ingrese una nueva contraseña y la confirme.
- **RF-U11:** Validar que la nueva contraseña cumpla con los requisitos mínimos de seguridad del sistema y que los campos de contraseña y confirmación coincidan.
- **RF-U12:** Actualizar la contraseña de forma encriptada en la base de datos e invalidar inmediatamente el token de recuperación utilizado.

2. Módulo: Exploración y Búsqueda (Mapa y Buscador)

- **RF-B01:** Mostrar un mapa interactivo geolocalizando al usuario en tiempo real.
- **RF-B02:** Ubicar en el mapa únicamente los comercios que posean estado "Aprobado".

- **RF-B03:** Aplicar automáticamente un filtro en el mapa para mostrar solo aquellos comercios que ofrezcan productos coincidentes con las etiquetas del perfil del usuario.
- **RF-B04:** Contar con una barra de búsqueda que permita ingresar palabras clave (nombres de comercios, **direcciones**, tipos de comercios).
- **RF-B05:** Permitir al usuario aplicar filtros manuales, incluyendo: restricciones alimenticias y tipo de establecimiento (dietética, restaurante, celiacía, SIBO, etc.).
- **RF-B06:** Mostrar una ficha detallada por cada comercio que incluya: fotografías, contacto, dirección/coordenadas, horarios de atención y menú.
- **RF-B07:** Integrar un botón en la ficha del comercio que redirija a la aplicación de WhatsApp con el número del establecimiento.
- **RF-B08:** Integrar un botón en la ficha del comercio que inicie una llamada telefónica al número del establecimiento.
- **RF-B09:** Mostrar en la ficha detallada del comercio íconos o botones clicables (siempre y cuando el comerciante los haya cargado) que redirijan al usuario a la página web o al perfil de Instagram del establecimiento.
- **RF-B10:** Abrir los enlaces de Instagram o sitio web en el navegador por defecto del dispositivo o en la aplicación nativa correspondiente.

3. Módulo: Gestión de Comercios

- **RF-C01:** Permitir el registro de una cuenta de tipo "Representante".
- **RF-C02:** Permitir al comerciante cargar y modificar la información de su local (dirección, coordenadas geográficas, días y horarios de atención, teléfonos de contacto, links de redes y menú).
- **RF-C03:** El sistema debe obligar al comerciante a asignar al menos una etiqueta dietética (Sin TACC, apto SIBO, etc.) a cada producto cargado.
- **RF-C04:** Mostrar el estado general del local entre "Abierto" y "Cerrado" en tiempo real de acuerdo a los horarios registrados.
- **RF-C05:** El sistema debe proporcionar un botón para enviar el perfil completo del comercio a estado "Pendiente de Verificación".
- **RF-C06:** Proveer campos de texto opcionales para que el comerciante ingrese la URL de su página web y/o el enlace a su perfil de Instagram durante la carga o edición de su perfil.
- **RF-C07:** Validar que el texto ingresado en los campos de sitio web e Instagram tenga un formato de URL válido antes de permitir guardar los cambios.

4. Módulo: Administración y Moderación

- **RF-A01:** Contar con un panel de control exclusivo para usuarios con rol de Administrador.
- **RF-A02:** Mostrar en el panel un listado de todos los comercios que se encuentren en estado "Pendiente de Verificación".
- **RF-A03:** Permitir al administrador visualizar toda la información cargada por el comercio (datos, menú, etiquetas, certificaciones, links, etc.) para su auditoría.
- **RF-A04:** Permitir al administrador cambiar el estado de un comercio de "Pendiente" a "Aprobado".

- **RF-A05:** El sistema debe publicar automáticamente en el mapa interactivo y en el buscador a los comercios una vez que pasen a estado "Aprobado".
 - **RF-A06:** Enviar automáticamente un correo electrónico al representante del comercio notificando la aprobación de su cuenta en el instante en que el administrador la aprueba.
 - **RF-A07:** Permitir al administrador cambiar el estado de un comercio de "Pendiente" a "Rechazado", habilitando un campo de texto obligatorio para redactar el motivo.
 - **RF-A08:** Enviar automáticamente un correo electrónico al representante del comercio detallando el motivo del rechazo ingresado por el administrador.
 - **RF-A09:** Permitir al administrador cambiar el estado de un comercio "Aprobado" a "Suspendido".
 - **RF-A10:** Ocultar inmediatamente del mapa y del buscador a cualquier comercio que pase a estado "Suspendido".
 - **RF-A11:** Mostrar en el panel de verificación los enlaces cargados por el comercio, permitiendo al administrador hacer clic en ellos para verificar su existencia y coherencia con la marca antes de aprobar la solicitud.
-
- **RF01 - Registro y gestión de perfil de usuario consumidor**
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios registrarse creando una cuenta y seleccionar una o múltiples etiquetas correspondientes a sus restricciones alimentarias (ej. celiaquía, SIBO, intolerancia a la lactosa, diabetes).
 - **RF02 - Registro y carga de documentación para comercios**
Descripción: El sistema debe permitir a los representantes de comercios registrar su establecimiento, indicando ubicación geográfica, tipo de local y subir la documentación digital (menús, certificados oficiales) necesaria para la verificación.
 - **RF03 - Visualización de mapa interactivo**
Descripción: El sistema debe integrar y mostrar un mapa interactivo de la ciudad de Córdoba que indique la ubicación exacta de los comercios verificados.
 - **RF04 - Filtrado dinámico de comercios**
Descripción: El sistema debe permitir la sincronización entre el perfil del usuario y la base de datos, filtrando y resaltando automáticamente en el mapa únicamente los comercios que posean opciones aptas para sus restricciones específicas.
 - **RF05 - Visualización de ficha detallada del comercio**
Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar una ficha por cada comercio seleccionado en el mapa, la cual mostrará el menú verificado, horarios de atención y un enlace de redirección para contacto directo (ej: WhatsApp).
 - **RF06 - Panel de verificación para administrador**
Descripción: El sistema debe proveer una interfaz exclusiva para el rol administrador que le permita revisar la documentación cargada por los comercios y emitir una acción de "Aprobar" o "Rechazar" para habilitar su visualización pública en el mapa.

Requerimientos no funcionales

- **RNF01 - Rendimiento y velocidad de respuesta (Alto)**

Descripción: El sistema debe garantizar una velocidad y capacidad de respuesta óptima. El proceso de filtrado de comercios en el mapa tras la aplicación de las etiquetas del perfil de usuario debe ejecutarse y renderizarse en un tiempo = 1 segundo siendo el umbral deseable, y un tiempo < 3 segundos para el umbral aceptable.

- **RNF02 - Usabilidad y diseño responsivo (Alto)**

Descripción: El sistema debe garantizar la facilidad de uso. La interfaz web debe adaptarse automáticamente (Responsive Web Design) a diferentes resoluciones de pantalla, asegurando una correcta visualización y operación tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles (celulares y tablets).

- **RNF03 - Seguridad y protección de datos (Crítico)**

Descripción: El sistema debe brindar protección contra el acceso no autorizado. Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse encriptadas en la base de datos (mediante algoritmos de hash como bcrypt) y la transmisión de datos sensibles de salud debe realizarse a través de un protocolo seguro (HTTPS).

- **RNF04 - Portabilidad y compatibilidad (Medio)**

Descripción: El sistema debe tener la capacidad de ejecutarse en diferentes entornos. Al ser una aplicación web, debe ser completamente funcional y compatible con las versiones recientes de los navegadores web más utilizados del mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge).

- **RNF05 - Fiabilidad y disponibilidad (Alto)**

Descripción: El sistema debe asegurar estabilidad y disponibilidad. La plataforma deberá contar con un tiempo de actividad mínimo del 99,9%, garantizando que los usuarios puedan consultar el mapa de comercios de Córdoba en cualquier horario del día.

Umbrales:

- Deseable: La plataforma mantiene una estabilidad óptima del 99,9% mensual, las interrupciones programadas duran menos de 4 horas y se realizan exclusivamente en la madrugada.
- Aceptable: La plataforma asegura un tiempo de actividad del 98%, garantizando que las tareas de mantenimiento no superen este margen.

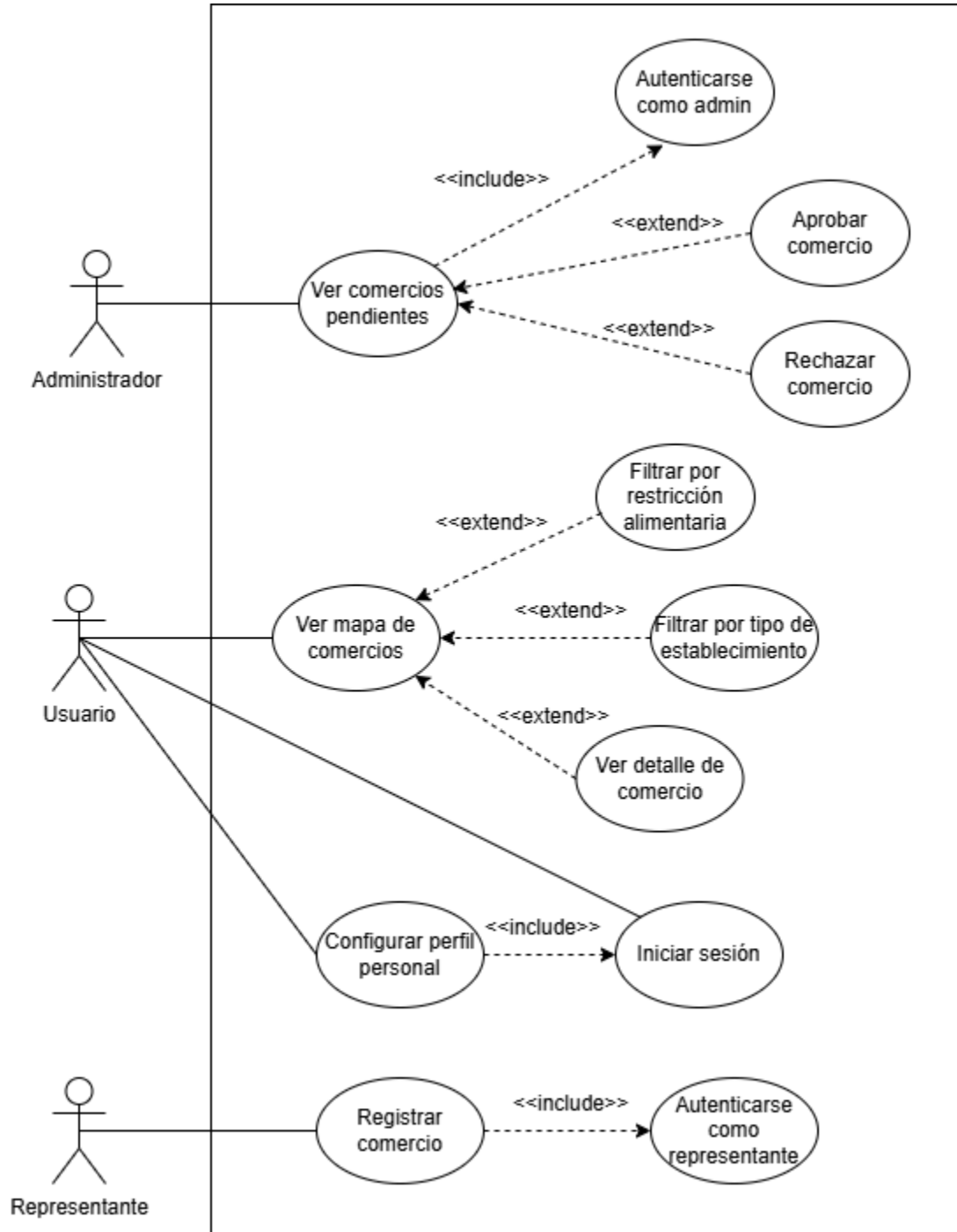
- **RNF06 - Escalabilidad del modelo de datos (Medio)**

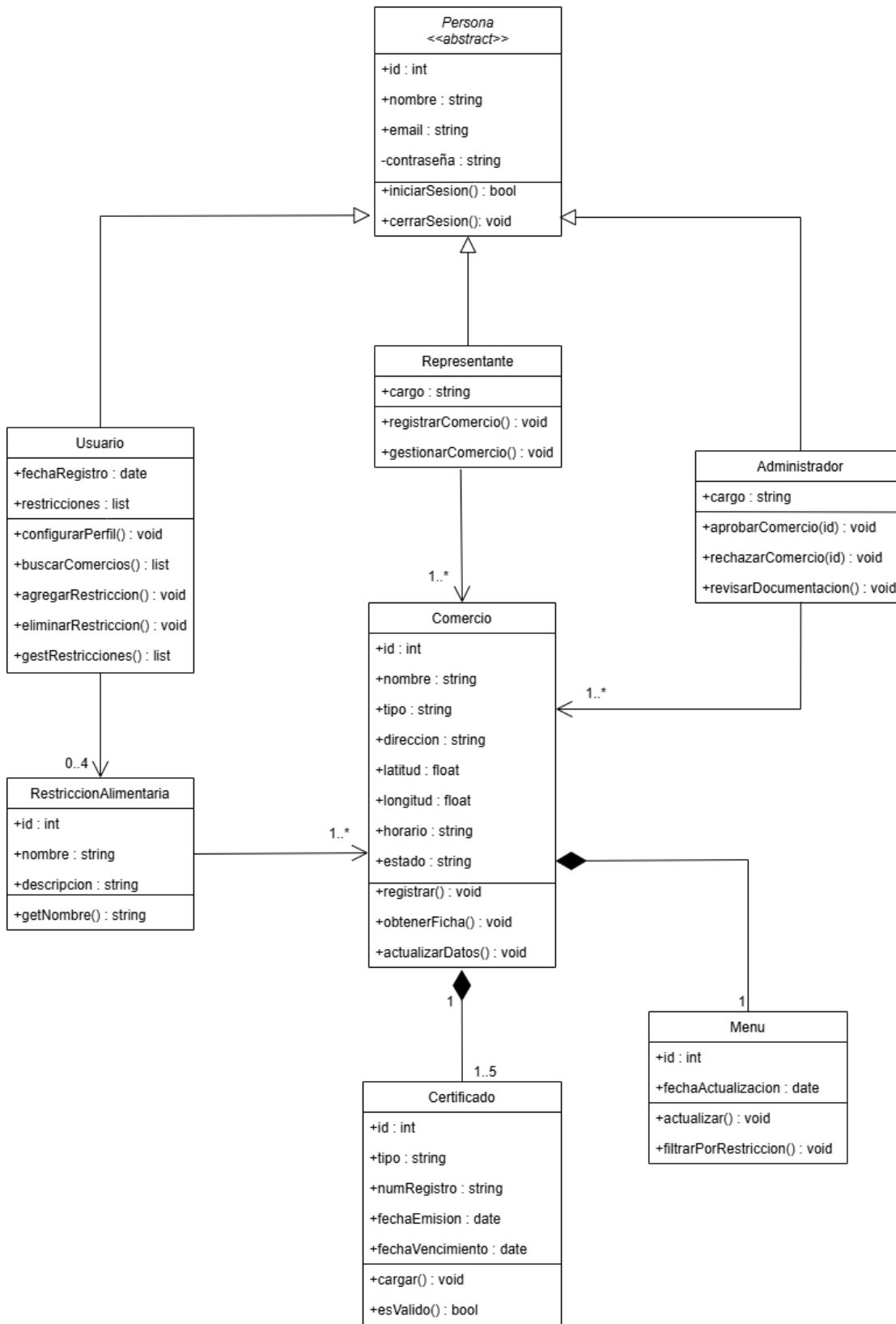
Descripción: El sistema debe poseer capacidad para gestionar el crecimiento. La arquitectura de la base de datos debe estar diseñada para soportar un aumento escalonado en el registro concurrente de al menos 50 comercios y 500 usuarios en su fase MVP sin degradación del rendimiento.

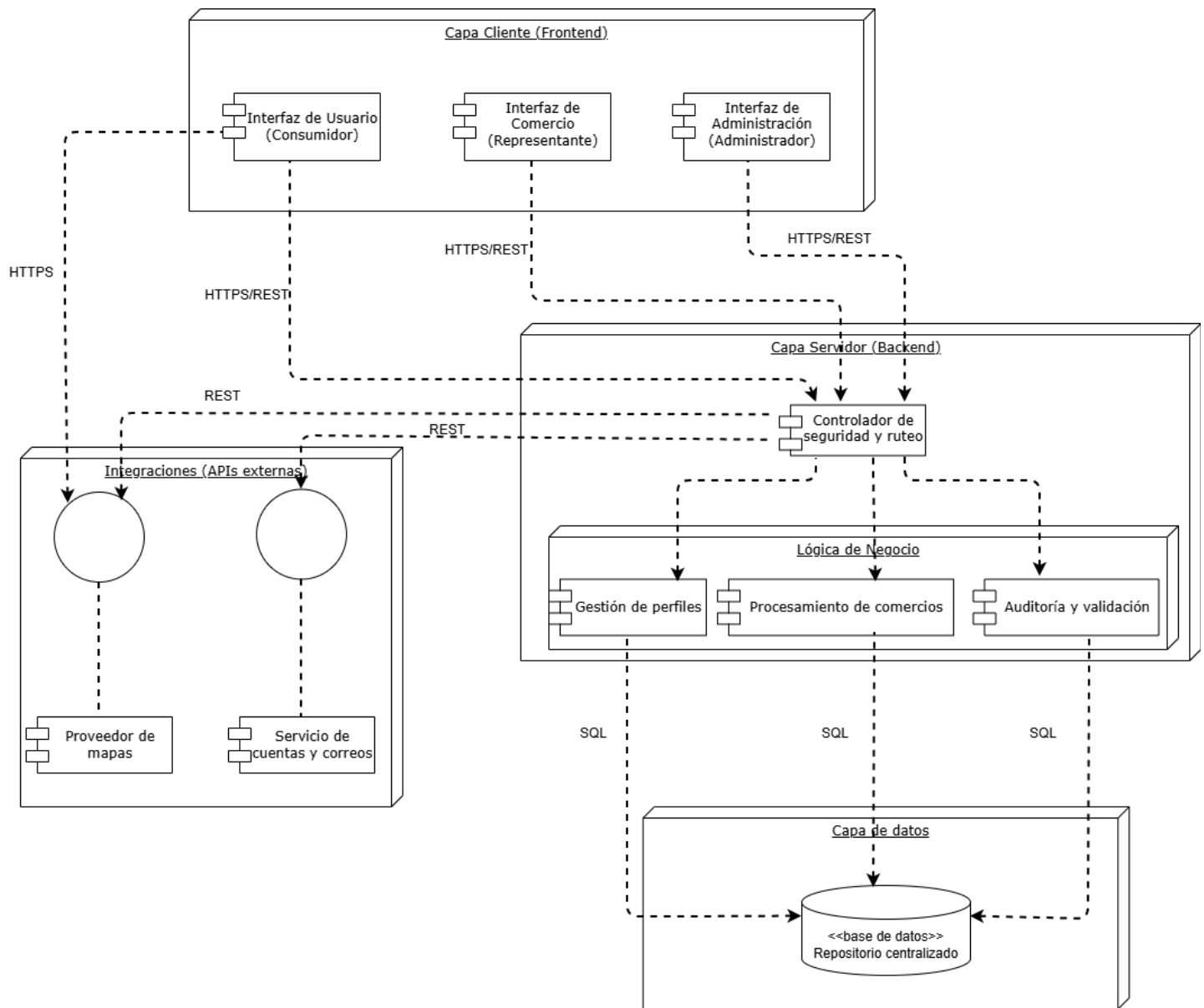
Umbrales:

- Deseable: la base de datos soporta sin problemas un volumen inicial de 50 comercios y procesa picos de hasta 500 usuarios simultáneos, manteniendo el tiempo de respuesta en 1 segundo.

- Aceptable: el sistema logra soportar el volumen inicial de 50 comercios y procesa picos de hasta 500 usuarios simultáneos, admitiendo una degradación del tiempo de respuesta de hasta 3 segundos.







1. Módulo del Consumidor (Usuario Final)

US-01: Configuración del perfil.

- Descripción: Como usuario, quiero seleccionar las etiquetas correspondientes a mis restricciones alimentarias en mi perfil, para que el sistema conozca mis necesidades y personalice mi experiencia.
- Criterios de aceptación:
 - El usuario está registrado y logueado en el sistema,

- Cuando ingresa a la sección "Mi perfil",
- Entonces debe visualizar una lista de restricciones alimentarias en formato de etiquetas de selección múltiple.
- Dado que el usuario seleccionó sus etiquetas,
- Cuando presiona el botón "Guardar",
- Entonces el sistema debe actualizar la base de datos y se ve reflejado en la pantalla del mapa.

US-02: Filtrado dinámico en el mapa interactivo.

- Descripción: Como usuario, necesito ver un mapa interactivo de la ciudad de Córdoba que resalte automáticamente los comercios que cumplan con los filtros seleccionados, para encontrar la opciones que mejor se adapten a mi perfil.
- Criterios de aceptación:
 - *Dado* que el usuario tiene restricciones configuradas en su perfil y se encuentra en la pantalla del mapa,
 - *Cuando* el mapa termina de cargar el sistema debe renderizar únicamente los pines de los comercios que posean opciones verificadas que coincidan con al menos una etiqueta del usuario.

US-03: Visualización de ficha de comercio.

- Descripción: Como usuario, quiero acceder a la ficha detallada de un local desde el mapa, para consultar su menú verificado, sus horarios y poder contactarlos directamente.
- Criterios de aceptación:
 - Dado que el usuario está visualizando los resultados en el mapa interactivo,
 - Cuando hace clic sobre el pin de un comercio,
 - Entonces se debe desplegar una vista detallada que incluya el nombre, dirección, menú, certificados y un botón de redirección a WhatsApp.

2. Módulo del Representante de Comercio

US-04: Registro de comercio y carga de evidencias.

- Descripción: Como representante de un comercio, quiero registrar mi establecimiento y subir mi documentación oficial, para someter el local a verificación y ganar visibilidad en la plataforma.
- Criterios de aceptación:
 - Dado que el representante ingresa al formulario de registro de comercio,
 - Cuando completa los datos generales del comercio y adjunta archivos en formato PDF o imagen (certificados), y envía el formulario,
 - Entonces el sistema debe guardar el comercio en estado "Pendiente" y notificarle que su solicitud está bajo revisión.

3. Módulo del Administrador

US-05: Auditoría y verificación de comercios.

- Descripción: Como administrador del sistema, quiero revisar la documentación cargada por los comercios en estado "Pendiente", para aprobar o rechazar su habilitación y garantizar la seguridad alimentaria de los usuarios.
- Criterios de aceptación:
 - Dado que el administrador está autenticado y accede al panel de control,
 - Cuando selecciona un comercio "Pendiente",
 - Entonces el sistema debe mostrar toda la información cargada y los documentos adjuntos.
 - Dado que el administrador revisó la documentación,
 - Cuando presiona el botón "Aprobar" o "Rechazar",
 - Entonces el estado del comercio cambia a "Verificado" o "Rechazado" y, si es aprobado, el comercio comienza a ser visible en el mapa público de los consumidores y, si es rechazado, le llega un mail con la justificación del rechazo.

Ejemplo: Smith, J. (2022, 15 de enero). *Historia de la inteligencia artificial*. Tech Blog. ejemplo.com

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). (s.f.). *Alimentos Libres de Gluten (ALG)*. Ministerio de Salud - Argentina.gob.ar. Recuperado el 30 de mayo de 2026, de <https://www.argentina.gob.ar/anmat/alg>

Código Alimentario Argentino. (s.f.). *Capítulo II: Condiciones Generales de las Fábricas y Comercios de Alimentos*. Alimentos Argentinos - Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Recuperado el 30 de mayo de 2026, de https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/contenido/marco/CAA/Capitulo_02.htm

Dirección General de Control de la Industria Alimenticia. (s.f.). *Portal de Trámites y Servicios - Inicio*. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Recuperado el 30 de mayo de 2026, de <https://alimentos.cba.gov.ar/#/publico/inicio>

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2002). *Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)*. Alimentos Argentinos. Recuperado el 30 de mayo de 2026, de https://alimentosargentinos.magyp.gob.ar/contenido/publicaciones/calidad/POES/POES_concepto_2002.pdf

Municipalidad de Córdoba. (s.f.). *Calidad Alimentaria – Trámites Digitales*. Recuperado el 30 de mayo de 2026, de <https://cordoba.gob.ar/calidad-alimentaria-tramites-digitales/>

